Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · CAMBIO DE MEDIO

Un sonido pasa del aire (340 m/s) al agua (1 500 m/s). ¿Qué ocurre con su longitud de onda y su frecuencia?

A) Ambas aumentan

B) La longitud de onda disminuye y la frecuencia aumenta

C) La longitud de onda se mantiene y la frecuencia aumenta

D) La longitud de onda aumenta y la frecuencia se mantiene

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **f**
   Constante.
2. **v**
   Aumenta.
3. **λ**
   $\lambda = \frac{v}{f}$: aumenta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La frecuencia la fija la fuente.

B) λ aumenta con v.

C) Es al revés.

Idea clave. Al cambiar de medio, f no cambia.